



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática (UNETI)
Trayecto IV: PNF en Informática

Autores:

Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080
Cindia López C.I.: 13.019.951
Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936
Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:

Prof. Ing. Luis Rivas Algueida

Sección: S4y5-2026/1

Unidad curricular: PST IV Módulo
2

INTRODUCCIÓN – GESTIÓN DEL PROYECTO SCRUM (FASE 2)

La gestión de proyectos bajo el marco de trabajo Scrum requiere de un conjunto de artefactos y herramientas que permitan planificar, ejecutar, monitorear y controlar el desarrollo de software de manera iterativa e incremental. Entre estos artefactos, el Product Backlog, el Release Plan, los Sprint Backlogs y los Burndown Charts constituyen la columna vertebral para la toma de decisiones, la priorización de funcionalidades y el seguimiento del progreso del equipo de desarrollo.

El presente documento, titulado "Fase 2 – Gestión del Proyecto Scrum – Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo", integra todos los artefactos y registros generados durante la planificación y ejecución del proyecto, desde la definición del caso de negocio y la visión del producto, hasta el seguimiento diario de los sprints y la gestión de impedimentos. Este libro de trabajo (Fase2-Scrum-GestionProyectoAjuptel.xlsx) sirve como el repositorio central de la gestión ágil del proyecto, garantizando la trazabilidad entre los requisitos del negocio, las historias de usuario, las tareas operativas y el avance real del equipo.

Descripción del Caso del Negocio

La Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO) opera con procesos administrativos manuales y descentralizados en Microsoft Excel para gestionar a sus más de 700 agremiados. Esta precariedad tecnológica genera ineficiencia operativa, riesgos de pérdida y duplicidad de datos sensibles de adultos mayores, tiempos lentos de atención y limitaciones de crecimiento.

Para solucionar esta problemática, la Junta Directiva (presidida por el Sr. Medardo Guerrero) impulsa el desarrollo del **"Sistema de Información Web Responsive para la Gestión de Datos de AJUPTTEL"**. Un proyecto socio-tecnológico enfocado en la transformación digital (Web + IA) que busca:

1. Centralización y Automatización: Unificar la información de asociados, sobrevivientes, familiares y proveedores en una base de datos relacional MySQL con un sistema CRUD intuitivo y gestión de accesos basada en roles (RBAC).
2. Inclusión Digital y Movilidad: Ofrecer una plataforma web responsive (sin app nativa) que permita a los agremiados consultar datos, recibir notificaciones y escanear documentos desde sus smartphones, apoyados por un asistente virtual con IA.
3. Optimización Operativa: Facilitar la importación/exportación masiva de datos (Excel/PDF) y la generación de reportes ejecutivos en tiempo real para la toma de decisiones.

El proyecto contempla una ejecución de 1.400 horas de trabajo distribuidas en un equipo ágil (Product Owner, Scrum Master y 2 Desarrolladores Full-Stack), con un costo total estimado de \$29.139,00 USD (incluyendo contingencias del 10% e infraestructura cloud de bajo costo). Se proyecta con un alcance escalable con capacidad de replicarse en las otras 23 sedes de AJUPTTEL a nivel nacional.

Visión del Proyecto	
PARA	Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTTEL CARABOBO), su junta directiva, personal administrativo y más de 700 agremiados.
OPORTUNIDAD O NECESIDAD	Centralizar, automatizar y proteger la gestión de datos administrativos de la asociación, eliminando ineficiencias, duplicidad y riesgos de seguridad del uso manual de hojas de Excel.
EL	Sistema de Información Web Responsive para la Gestión de Datos de AJUPTTEL, Región Carabobo
BENEFICIOS	Atención rápida y digna a los asociados, automatización de procesos (CRUD), seguridad por roles (RBAC), inclusión digital sin instalar app nativa y asistencia interactiva con IA.
A DIFERENCIA	Procesos manuales tradicionales con hojas de cálculo dispersas en Excel sin control centralizado ni datos en tiempo real.
NUESTRO PRODUCTO	Plataforma web responsive con base de datos MySQL, módulos de importación/exportación masiva, escaneo de documentos desde móviles y un agente conversacional basado en IA.

INVOLUCRADOS DEL PROYECTO									
	Involucrado	Rol	Tipo	Descripción del rol	Descripción de la persona(s)	Mail	Movil	Línea de mando	Capacidad técnica al 100
SCRUM TEAM	Nattier Caraballo	PO	CORE	Liderazgo, visión estratégica, gestión eficiente de prioridades del backlog y comunicación efectiva.	Product Owner del proyecto, evaluada con 100/100 para definir visión de negocio y requerimientos de AJUPTTEL.	nattiercaraballo@gmail.com	4120000000	Medardo Guerrero (Patrocinador)	100,00 %
	Cindia López	SM	CORE	Facilitadora del marco Scrum, organización, seguimiento, resolución de impedimentos y liderazgo servicial.	Scrum Master del proyecto, evaluada con 100/100 para liderar ceremonias y eliminar bloqueos del equipo.	cindialopez@gmail.com	4140494806	Medardo Guerrero (Patrocinador)	100,00 %
	Luis Mujica	SDT1	CORE	Desarrollador Full-Stack versátil, construcción de software, arquitectura web, bases de datos e integración de IA.	Desarrollador Full-Stack 1 en Laravel 13 / Vue.js 3, evaluado con 96/100 en competencias técnicas.	luismujica@gmail.com	4160000000	Cindia López (Scrum Master)	100,00 %
	Jorge Linares	SDT2	CORE	Desarrollador Full-Stack junior, diseño estructural, validación de calidad, pruebas de software y soporte frontend.	Desarrollador Full-Stack 2 en Laravel 13 / Vue.js 3, evaluado con 89/100 en competencias técnicas.	jorgelinares@gmail.com	4120000000	Cindia López (Scrum Master)	100,00 %
	Asociados y Jubilados	Clientes	NO CORE	Más de 700 agremiados (adultos mayores y sobrevivientes) que requieren tramitar datos de forma ágil y digna.	Beneficiarios finales con acceso a la plataforma web responsive y soporte interactivo con Asistente Virtual IA.	N/A	N/A	Junta Directiva AJUPTTEL	N/A
INTERESADOS	Medardo Guerrero	Patrocinadores	NO CORE	Patrocinador principal y aprobador final del proyecto, velando por alcance, tiempo y presupuesto.	Presidente de AJUPTTEL Carabobo, máxima autoridad del proyecto y toma de decisiones estratégicas.	medardo.guerrero001@gmail.com	4245896508	Junta Directiva AJUPTTEL	N/A
	Gabriel Falcón	Proveedor o soporte	NO CORE	Superadministrador del sistema, encargado de verificar la infraestructura técnica, soporte e integridad.	Director de Tecnología de AJUPTTEL, encargado del mantenimiento técnico futuro de la plataforma.	gabofalcon29@gmail.com	4166403340	Medardo Guerrero (Patrocinador)	100,00 %
	Benilde Domínguez	Proveedor o soporte	NO CORE	Rol Administrador en la gestión de datos operativos, registro de usuarios y emisión de reportes.	Secretaría General de AJUPTTEL, usuaria administrativa clave para la migración y operación diaria.	Negra3469@gmail.com	4121841291	Medardo Guerrero (Patrocinador)	100,00 %
	CANTV / APS	Proveedor o soporte	NO CORE	Aliados externos que gestionan beneficios de salud y trámites administrativos con la asociación.	Entes externos claves para la sincronización de beneficios y notificaciones de atención primaria.	N/A	N/A	Medardo Guerrero (Patrocinador)	N/A

ESTRUCTURA DE LA ÉPICA O HISTORIA DE USUARIO

HISTORIAS DE USUARIO									
ID	TIPO	Priorización	Rol/Personal	¿Qué requiere?	DC/UAT	Valor/ Beneficio	Esfuerzo Sem/Hombre	Product Backlog	Duración Real Equipo 2 Dev
EP001	Epica	1	Administrador / Usuarios	Autenticación y Control de Acceso – Módulo centralizado de control de acceso, seguridad y perfiles	Cumplimiento de estándares de seguridad y sesiones	Mitigar riesgos de seguridad e intrusión	2.5 Semanas	Módulo de control de acceso y seguridad	1.2 Semanas
HU001	US	1.1	Usuario (Cualquier Rol)	Iniciar sesión introduciendo mi usuario y contraseña cifrada	Validación de campos obligatorios y bloqueo al 3er intento fallido	Resguardo de datos privados	1 Semanas	Como Usuario requiero iniciar sesión para acceder de forma segura	0.5 Semanas
HU002	US	1.2	Supervisor (Administrador)	Un panel de administración para asignar roles y modificar permisos específicos	Cambios de rol aplicados en tiempo real sin alterar la integridad de la BD	Control administrativo total	1 Semana	Como Supervisor requiero un panel de roles para control administrativo	0.5 Semana
HU003	US	1.3	Usuario (Cualquier Rol)	Una opción accesible para cerrar la sesión activa y destruir tokens	Redirección automática al login y borrado completo de la caché local	Privacidad en entornos compartidos	0.5 Semanas	Como Usuario requiero cerrar sesión para privacidad en equipos compartidos	0.2 Semanas
EP002	Epica	2	Operacional / Supervisor	Gestión de Asociados (CRUD) – Sistema modular de administración, registro y control de asociados de AJUPTTEL	Integridad referencial de datos, soporte para búsquedas masivas y auditoría	Centralización del activo de información	4 Semanas	Sistema modular de gestión de asociados de AJUPTTEL	2 Semanas
HU004	US	2.1	Usuario Operacional	Registrar un nuevo asociado cargando sus datos personales e institucionales	Validación de cédula única y guardado correcto en MySQL	Base de datos actualizada	1.5 Semana	Como Usuario Operacional requiero registrar un nuevo asociado para su incorporación	0.8 Semana
HU005	US	2.2	Usuario Operacional	Un buscador y una ficha técnica para consultar información del asociado	Tiempo de respuesta menor a 2 segundos y despliegue limpio de datos	Agilidad en la atención presencial	1 Semanas	Como Usuario Operacional requiero un buscador rápido para agilizar la atención	0.5 Semanas
HU006	US	2.3	Usuario Operacional	Modificar y guardar cambios en los expedientes digitales existentes	Registro automático en la tabla de auditoría indicando cambios	Corrección oportuna de errores	1 Semanas	Como Usuario Operacional requiero modificar expedientes para corregir errores	0.5 Semanas
HU007	US	2.4	Supervisor	Cambiar el estatus de un asociado a "Inactivo" por egreso o fallecimiento	El asociado cambia de estado pero sus datos históricos permanecen accesibles	Depuración del padrón activo	0.5 Semanas	Como Supervisor requiero inactivar registros para gestionar egresos	0.2 Semanas
EP003	Epica	3	Operacional / Supervisor	Gestión de Familiares, Voceros y Proveedores - Registro de núcleo familiar directo, red de vocerías regionales y proveedores	Consistencia en relaciones uno-a-muchos y control de vigencia APS	Control del beneficio extendido	3 Semanas	Registro de núcleo familiar y red de vocerías	1.5 Semanas
HU008	US	3.1	Usuario Operacional	Registrar los datos de familiares directos vinculados al titular	Validación del tipo de parentesco y enlace visual con el titular	Cobertura de salud organizada	1 Semanas	Como Usuario Operacional requiero registrar familiares para el núcleo familiar	0.5 Semanas
HU009	US	3.2	Usuario Operacional	Consultar, actualizar o dar de baja el registro de un familiar	Confirmación obligatoria en pantalla antes de ejecutar bajas en BD	Flexibilidad administrativa	1 Semanas	Como Usuario Operacional requiero gestionar familiares para mantener datos al día	0.5 Semanas
HU010	US	3.3	Supervisor	Registrar y controlar la asignación de voceros y sus zonas	Evitar la duplicidad de voceros principales activos por zona geográfica	Estructura organizativa sólida	0.5 Semanas	Como Supervisor requiero administrar voceros para mantener la representación	0.2 Semanas
HU011	US	3.4	Supervisor / Operacional	Administrar un directorio centralizado de proveedores de salud (APS)	Filtros funcionales por especialidad médica, ubicación y cobertura	Alianzas optimizadas	0.5 Semanas	Como Supervisor requiero gestionar proveedores APS para el directorio médico	0.3 Semanas
E004	Épica	4	Administrador / Operacional	Importación y Exportación - Permitir la importación masiva de datos desde Excel y la exportación de consultas a múltiples formatos (Excel, PDF, CSV).	Procesamiento masivo de datos e integridad en exportaciones	Facilita la migración de información histórica y la generación de archivos administrativos	2.5 Semanas	Como Administrador / Usuario Operacional requiero importar masivamente datos y exportar consultas a múltiples formatos para agilizar la migración y la gestión informativa	1.2 Semanas
HU012	US	4.1	Usuario Operacional / Supervisor	Cargar archivos compatibles (.xlsx o .csv) para migrar información histórica de la Asociación	Carga de archivos .xlsx/.csv, validación de columnas, detección de duplicados y resumen de procesamiento	Migración rápida y confiable de la información histórica de la asociación	1.5 Semana	Como Usuario Operacional requiero importar datos de asociados desde archivos compatibles para migrar la información	0.7 semana
HU013	US	4.2	Usuario Operacional / Supervisor / Ejecutivo	Exportar información filtrada y reportes desde los módulos de consulta a formatos compatibles	Exportación a Excel, PDF y CSV reflejando exactamente la información filtrada por el usuario	Facilidad para compartir información administrativa a entes externos	1 Semana	Como Usuario Operacional / Supervisor / Ejecutivo requiero exportar consultas y reportes en diferentes formatos	0.5 Semana
EP005	Epica	5	Ejecutivo	Dashboard y Reportes Ejecutivos - Acceso a indicadores y reportes administrativos para apoyar la gestión	Visualización ejecutiva de indicadores y consolidación de reportes	Apoyo a la toma de decisiones estratégicas de la Asociación	2.1 Semanas	Como ejecutivo (Junta Directiva) requiero acceder a un dashboard e indicadores administrativos para apoyar la gestión y toma de decisiones de la Asociación	1.1 Semanas
HU014	US	5.1	Ejecutivo	Visualizar un dashboard interactivo con indicadores administrativos de la Asociación	Visualización de tarjetas informativas y gráficos dinámicos por categorías	Consulta rápida y resumida del estado general de la Asociación	1 Semanas	Como ejecutivo requiero visualizar un dashboard interactivo con indicadores administrativos para consultar la información resumida de la Asociación	0.5 Semanas

HISTORIAS DE USUARIO									
ID	TIPO	Priorización	Rol/Personal	¿Qué requiere?	DC/UAT	Valor/ Beneficio	Esfuerzo Sem/Hombre	Product Backlog	Duración Real Equipo 2 Dev
HU015	US	5.2	Ejecutivo / Supervisor	Generar reportes detallados con filtros avanzados por sectores y geolocalización	Filtros cruzados dinámicos y tablas de resultados ordenables	Análisis profundo de la información de asociados para gestión operativa	1.1 Semanas	Como ejecutivo / supervisor requiero generar reportes detallados con filtros avanzados para analizar la información de los asociados por sectores y categorías	0.6 Semanas
E006	Epica	6	Asociado / Público general	Portal de Asociados y Comunicación - Acceso a perfil, servicios, directorio, noticias y accesibilidad	Visualización de datos propios, catálogo de servicios, directorio, noticias y herramientas de accesibilidad	Mejora la atención al agremiado y garantiza el acceso inclusivo a la información	6.7 Semanas	Como Asociado / Público general requiero un portal web accesible para consultar información personal, servicios, directorio institucional y noticias de la Asociación	3.3 Semanas
HU016	US	6.1	Asociado	Iniciar sesión en el portal exclusivo de asociados	Autenticación independiente y control de sesiones para asociados	Acceso seguro a la información personal del agremiado	1 Semana	Como Asociado requiero iniciar sesión en el portal para acceder a mi información personal de forma segura	0.5 Semanas
HU017	US	6.2	Asociado	Consultar expediente e historial personal en el portal	Visualización clara de datos personales, familiares vinculados y estatus	Transparencia e información actualizada para el asociado	1 Semana	Como Asociado requiero consultar mi expediente personal para verificar mi estatus y datos registrados en la Asociación	0.5 Semanas
HU018	US	6.3	Asociado	Consultar el catálogo de beneficios y convenios de salud/asistencia social	Catálogo interactivo con información de convenios activos y requisitos	Facilidad de acceso a los beneficios institucionales	1 Semana	Como Asociado requiero consultar el catálogo de beneficios y convenios de asistencia social para conocer las opciones disponibles	0.5 Semanas
HU019	US	6.4	Asociado	Consultar el directorio institucional y datos de contacto de voceros sectoriales	Listado dinámico de canales oficiales y voceros por zona	Comunicación directa entre asociados y sus representantes	0.9 semanas	Como Asociado requiero consultar el directorio institucional y voceros para contactar a mis representantes sectoriales	0.4 Semanas
HU020	US	6.5	Administrador / Operacional	Gestionar publicaciones y noticias en la plataforma web (CRUD)	Panel administrativo para crear, editar, publicar y adjuntar imágenes	Difusión oportuna de eventos, comunicados y novedades de AJUPTTEL	1 Semana	Como usuario Operacional / Administrador requiero gestionar la publicación de noticias para mantener informados a los agremiados	0.5 Semana
HU021	US	6.6	Público general / Visitante	Consultar las noticias y publicaciones institucionales de la Asociación	Sección pública responsiva para lectura de comunicados activos	Informa a la comunidad y asociados sobre la gestión institucional	0.9 semanas	Como Público general / Visitante requiero consultar las noticias y publicaciones institucionales para estar informado sobre las novedades de la Asociación	0.4 Semanas
HU028	US	6.7	Cualquier Usuario	Ajustar preferencias de visualización y accesibilidad en la portal público	Menú de accesibilidad en pre-encabezado, tamaño de letra y alto contraste	Garantiza la inclusión de cualquier visitante con requerimientos visuales	0.9 semanas	Como Público general / Visitante requiero ajustar las opciones de visualización y accesibilidad en la plataforma para facilitar la lectura del contenido	0.5 Semanas
EP007	Epica	7	Asociado / Usuario operacional	Módulo de gestión documental para digitalización, carga y consulta de archivos	Resguardo seguro en servidor, validación de formatos (PDF, PNG) y cifrado básico	Mitigación de pérdida de documentos físicos	3.4 Semanas	Módulo de gestión documental e historial digital	1.7 Semanas
HU022	US	7.1	Usuario Operacional	Cargar documentos digitalizados (cédula, constancias) directamente al expediente del asociado	Validación de tamaño máximo de archivo (5MB) y almacenamiento estructurado	Expediente digital unificado	1 Semanas	Como Usuario Operacional requiero cargar documentos al expediente para su digitalización	0.5 Semanas
HU023	US	7.2	Asociado / Usuario Operacional	Consultar y descargar los documentos cargados en su perfil de usuario	Control de permisos de lectura según el rol y descarga limpia en navegador	Acceso oportuno a la información	1 Semanas	Como Asociado requiero consultar mis documentos cargados para verificación	0.5 Semanas
HU024	US	7.3	Usuario Operacional	Enviar notificaciones por correo con los documentos adjuntos validados	Integración con el servicio de correo institucional y verificación de envío	Automatización de comunicaciones	0.8 Semanas	Como Usuario Operacional requiero enviar documentos por correo para agilizar trámites	0.4 Semanas
HU025	US	7.4	Supervisor	Auditar los archivos cargados para validar su legibilidad y vigencia	Opción de marcado (Aprobado/Rechazado) con comentarios visibles para el operador	Control de calidad de la información	0.6 Semanas	Como Supervisor requiero auditar los archivos cargados para vigencia documental	0.3 Semanas
EP008	Epica	8	Cualquier Rol	Implementación de asistente virtual interactivo (Chatbot) con inteligencia artificial	Respuestas automáticas basadas en base de conocimientos y guías de uso, botones de accesibilidad adaptativos	Soporte al usuario 24/7 y accesibilidad	2.5 Semanas	Asistente virtual inteligente para soporte interactivo	1.2 Semanas
HU026	US	8.1	Usuario (Cualquier Rol)	Interactuar con un chatbot en la interfaz web para resolver dudas frecuentes	Componente chat interactivo con respuestas adaptadas y rápidas	Autogestión de usuarios	1.5 Semanas	Como Usuario requiero interactuar con el chatbot para resolver dudas frecuentes	0.7 Semanas
HU027	US	8.2	Administrador	Actualizar y entrenar la base de conocimientos y respuestas del asistente virtual	Módulo administrativo CRUD para preguntas y respuestas preestablecidas	Mantenimiento continuo del bot	1 Semanas	Como Administrador requiero actualizar la base de conocimientos para mejorar y adaptar las respuestas	0.5 Semanas
							26.7 Semanas-Hombre		13.3 Semanas (Ajustado a 14 Semanas de Calendario)

HISTORIAS DE USUARIO									
ID	TIPO	Priorización	Rol/Personal	¿Qué requiere?	DC/UAT	Valor/ Beneficio	Esfuerzo Sem/Hombre	Product Backlog	Duración Real Equipo 2 Dev

Nota sobre la Medición Temporal del Proyecto:
Las estimaciones de desarrollo están expresadas en semanas. La columna "Esfuerzo Sem/Hombre" refleja el volumen de trabajo neto equivalente para un único desarrollador (sumando un total de 26.7 semanas-hombre). La columna "Duración Real del Equipo" corresponde al tiempo en calendario ejecutado por los dos desarrolladores en paralelo (13.3 semanas netas).
La diferencia para completar las 14 semanas nominales del proyecto (7 Sprints de 2 semanas) se asignó a actividades complementarias de estabilización, pruebas QA cruzadas desempeñadas por el equipo/Scrum Master y el soporte técnico durante los picos de mayor demanda laboral (como el Sprint 2).

Matriz de Simulaciones para la Fila "Fecha Entregable"

Simulación 1 (Sprint de 2 Semanas)																
# Sprint	SP 1		SP 2		SP 3		SP 4		SP 5		SP 6		SP 7		SP 8	
# Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fecha Entregable	100				300				200				400			
Simulación 2 (Sprint de 3 Semanas)																
# Sprint	SP 1			SP 2			SP 3			SP 4			SP 5			
# Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Fecha Entregable	100 y 300						300			300 y 200			400			
Simulación 3 (Sprint de 4 Semanas)																
# Sprint	SP 1				SP 2				SP 3				SP 4			
# Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fecha Entregable	100 y 300								300 y 200				400			

Relación entre Entregas Operativas y Bloques Arquitectónicos

Para una correcta interpretación metodológica de esta matriz de simulaciones, se define la equivalencia exacta entre el Plan Operativo Real de 7 Entregas (diseñado en Sprints de 2 semanas) y los 4 Bloques Macro de la Arquitectura Kaizenia:

● **Bloque 100 (Capa Base - MVP / 49 Puntos de Historia):** Se consolida mediante la ejecución continua de la Entrega 1 (23 SP) y la Entrega 2 (26 SP). En la planificación real se libera al cierre de la Semana 4. En los escenarios simulados de ciclos extendidos (Sprints de 3 y 4 semanas), su cierre técnico se desplaza visualmente hacia el interior del Sprint 2 debido al acoplamiento de la carga de trabajo.

■ **Bloque 300 (Capa Intermedia - Backend / 44 Puntos de Historia):** Corresponde a la suma de la Entrega 3 (21 SP) y la Entrega 4 (23 SP). Representa la lógica interna del sistema y se desarrolla de forma continua una vez liberados los componentes esenciales del MVP.

■ **Bloque 200 (Capa Externa - Frontend Público / 38 Puntos de Historia):** Equivale a la integración de la Entrega 5 (20 SP) y la Entrega 6 (18 SP). Su construcción inicia inmediatamente al finalizar las dependencias de datos del backend administrativo.

■ **Bloque 400 (Capa de Innovación y Cierre / 8 Puntos de Historia):** Representa la Entrega 7, (8 SP) junto con la fase técnica de cierre. Su hito de congelamiento de código (Code Freeze) varía según la simulación (Semanas 13 o 14 en celda morada), dando paso a las semanas de estabilización, mitigación de deuda técnica y despliegue final (celdas grises).

Nota de Hibridación de Celdas: Los textos mixtos como "100 y 300" o "300 y 200" en la fila Fecha Entregable identifican con precisión los Sprints de transición donde un bloque arquitectónico se da por completado y el equipo absorbe inmediatamente el inicio del siguiente bloque dentro del mismo ciclo de tiempo.

Justificación Técnica de la Simulación 1 (Línea Base del Proyecto - Sprints de 2 Semanas)

La Simulación 1 representa la línea base y la planificación real óptima elegida para la ejecución del proyecto. La estructuración de ciclos de trabajo con una duración fija de 2 semanas responde a criterios estrictos de gestión de riesgos y entrega de valor continuo:

1. Mitigación de Riesgos e Incertidumbre: Al establecer celdas de trabajo cortas (14 días), el equipo mitiga desviaciones en la estimación de los 140 puntos de historia totales. Cualquier error de alcance o problema técnico se detecta y corrige en la Review del Sprint inmediato, evitando el arrastre de deuda técnica.

2. Sincronización Perfecta de los Bloques Kaizenia: Bajo este esquema, los bloques arquitectónicos coinciden simétricamente con los cierres de los Sprints sin generar solapamientos críticos en la fila inferior. El MVP (Bloque 100) se completa limpiamente en el SP 2 (Semana 4), el Backend (Bloque 300) cierra de forma exacta en el SP 4 (Semana 8), y el Frontend (Bloque 200) concluye en el SP 6 (Semana 12). Finalmente, el ciclo de desarrollo cierra de forma balanceada con el Code Freeze al término del SP 7 (Semana 14), blindando el SP 8 completo (Semanas 15 y 16) como un bloque reservado exclusivamente para el lanzamiento, manuales, capacitación e implantación segura.

Análisis Comparativo de Escenarios (Conclusión Metodológica)

Al contrastar la Línea Base (Sprints de 2 semanas) contra los escenarios extendidos de 3 y 4 semanas, se extraen las siguientes conclusiones para el informe técnico:

1. Impacto en el Ritmo de Feedback (Granularidad): La ampliación de los Sprints a 3 o 4 semanas incrementa artificialmente la velocidad nominal por ciclo (~37 SP y ~50 SP respectivamente), pero destruye la granularidad de las 7 entregas planificadas. Obliga a fusionar despliegues independientes, retrasando la capacidad del cliente de validar el software funcional de forma temprana.

2. El Fenómeno de Hibridación de Objetivos: Como se evidencia visualmente en las Simulaciones 2 y 3, los ciclos extendidos provocan que un mismo Sprint deba atender dos focos del negocio radicalmente distintos a la vez (ej. cerrar el hito 100 y abrir el 300 en el mismo SP2). Esto diluye el Sprint Goal (Objetivo del Sprint), incrementa la complejidad en las pruebas de regresión y dificulta la concentración del equipo de desarrollo en una única meta arquitectónica.

3. Garantía de Estabilización Final: El análisis gráfico revela que las Simulaciones 2 y 3 desplazan el Code Freeze hacia la Semana 13, logrando una aparente finalización temprana del desarrollo. Sin embargo, este fenómeno es consecuencia de la rigidez de los Sprints largos, que asignan ventanas desproporcionadas de holgura (hasta 3 semanas en gris) para procesar un remanente mínimo de 8 puntos (Bloque 400). La Simulación 1 demuestra ser la alternativa más eficiente, equilibrando la intensidad de desarrollo continuo hasta la Semana 14 con un ciclo final simétrico y suficiente (SP 8) para la puesta en marcha.

ESTIMACIÓN SPRINTS			
SPRINT 1	Puntos (Planning Pocker)	Equivalencia Release Esfuerzo	Unidad
	1	0.5	día
	2	1	día
	3	2	día
	5	1	Semana
	8	2	Semana
	13	1.5	Sprint
	21	2	Sprint
	34	3	Sprint
	∞	Bloqueado	N/A
SPRINT 2	Puntos (Planning Pocker)	Equivalencia Release Esfuerzo	Unidad
	1	0.5	día
	2	1	día
	3	2	día
	5	1	Semana
	8	2	Semana
	13	1.5	Sprint
	21	2	Sprint
	34	3	Sprint
	∞	Bloqueado	N/A
SPRINT 3	Puntos (Planning Pocker)	Equivalencia Release Esfuerzo	Unidad
	1	0.5	día
	2	1	día
	3	2	día
	5	1	Semana
	8	2	Semana
	13	1.5	Sprint
	21	2	Sprint
	34	3	Sprint
	∞	Bloqueado	N/A
SPRINT 4	Puntos (Planning Pocker)	Equivalencia Release Esfuerzo	Unidad
	1	0.5	día
	2	1	día
	3	2	día
	5	1	Semana
	8	2	Semana
	13	1.5	Sprint
	21	2	Sprint
	34	3	Sprint
	∞	Bloqueado	N/A
SPRINT 5	Puntos (Planning Pocker)	Equivalencia Release Esfuerzo	Unidad
	1	0.5	día
	2	1	día
	3	2	día
	5	1	Semana
	8	2	Semana
	13	1.5	Sprint
	21	2	Sprint
	34	3	Sprint
	∞	Bloqueado	N/A

SPRINT 6	Puntos (Planning Pocker)	Equivalencia Release Esfuerzo	Unidad	Consideraciones generales para la estimación
	1	0.5	día	
	2	1	día	
	3	2	día	
	5	1	Semana	
	8	2	Semana	
	13	1.5	Sprint	
	21	2	Sprint	
	34	3	Sprint	
	∞	Bloqueado	N/A	
SPRINT 7	Puntos (Planning Pocker)	Equivalencia Release Esfuerzo	Unidad	Consideraciones generales para la estimación
	1	0.5	día	
	2	1	día	
	3	2	día	
	5	1	Semana	
	8	2	Semana	
	13	1.5	Sprint	
	21	2	Sprint	
	34	3	Sprint	
	∞	Bloqueado	N/A	

TAREAS DE LOS SPRIMTS				
HISTORIA DE USUARIO	Responsable	Actividad	Story Points	Estatus
HU001 - Inicio de sesión	Dev Backend	Configurar el sistema de autenticación nativo en Laravel y control de sesiones.	2	Finalizada
HU001 - Inicio de sesión	Dev Frontend	Diseñar las vistas del formulario de Login y validaciones del lado del cliente.	2	Finalizada
HU001 - Inicio de sesión	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación de credenciales contra la base de datos de AJUPTel Carabobo.	1	Finalizada
HU002 - Roles y permisos	Dev Backend	Implementar el control de acceso basado en roles (RBAC), migrando tablas de roles y permisos.	2	Finalizada
HU002 - Roles y permisos	Dev Frontend	Adaptar menús y componentes de la interfaz según los privilegios del rol autenticado.	2	Finalizada
HU002 - Roles y permisos	QA / Tester	Pruebas de QA: Verificación de restricciones de acceso y denegación de rutas no autorizadas.	1	Finalizada
HU003 - Recuperación de contraseña	Dev Backend	Configurar el servicio de envío de correos (Mailables) y tokens de expiración de claves.	1	Finalizada
HU003 - Recuperación de contraseña	Dev Frontend	Diseñar el formulario de solicitud de cambio y la vista para ingresar la nueva contraseña.	1	Finalizada
HU003 - Recuperación de contraseña	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación del flujo completo de restablecimiento y expiración de tokens por correo.	1	Finalizada
HU020 - Administración de contenido institucional	Dev Backend	Desarrollar el CRUD completo en Laravel (Controlador y Modelos) para gestionar las publicaciones del portal.	2	Finalizada
HU020 - Administración de contenido institucional	Dev Frontend	Diseñar el panel administrativo para la creación, edición y carga de imágenes de las noticias.	2	Finalizada
HU020 - Administración de contenido institucional	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación funcional del CRUD de noticias (creación, edición, borrado e imágenes).	1	Finalizada
HU021 - Consulta de publicaciones	Dev Frontend	Construir la vista pública principal y responsiva para que los visitantes externos lean las noticias.	2	Finalizada
HU021 - Consulta de publicaciones	Dev Backend	Crear la ruta de la API y consulta optimizada para listar las publicaciones activas en orden cronológico.	2	Finalizada
HU021 - Consulta de publicaciones	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación del diseño responsivo y carga correcta de contenido multimedia en el portal.	1	Finalizada
HU004 - Registrar asociados	Dev Backend	Desarrollar endpoint POST en Laravel y validaciones de campos obligatorios en base de datos.	3	Finalizada
HU004 - Registrar asociados	Dev Frontend	Diseñar el formulario de registro de asociados con validaciones en tiempo real del lado del cliente.	3	Finalizada
HU004 - Registrar asociados	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación de formularios de registro y persistencia correcta de los datos.	2	Finalizada
HU005 - Consultar asociados	Dev Backend	Crear consultas optimizadas con Eloquent para listados generales y endpoints con filtros de búsqueda.	2	Finalizada
HU005 - Consultar asociados	Dev Frontend	Construir la pantalla de búsqueda, filtros interactivos y el listado prioritario de asociados.	2	Finalizada
HU005 - Consultar asociados	QA / Tester	Pruebas de QA: Verificación de la pantalla de búsqueda, filtros de datos y listados prioritarios.	1	Finalizada
HU006 - Actualizar asociados	Dev Backend	Implementar rutas PUT/PATCH en Laravel para la modificación controlada del expediente del asociado.	2	Finalizada

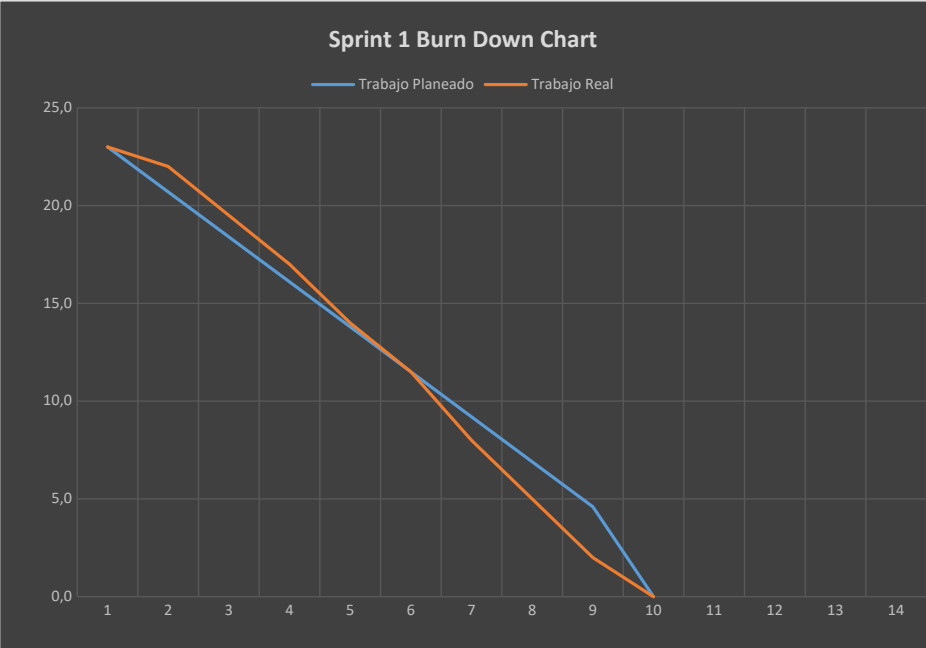
HU006 - Actualizar asociados	Dev Frontend	Diseñar la interfaz de edición cargando los datos previos del asociado en el formulario.	2	Finalizada
HU006 - Actualizar asociados	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación de modificación de datos y actualización reflejada en el expediente.	1	Finalizada
HU007 - Desactivar asociados	Dev Backend	Configurar la baja lógica (SoftDeletes) en Laravel y el control de estados del registro.	1	Finalizada
HU007 - Desactivar asociados	Dev Frontend	Implementar botón de cambio de estado y alertas de confirmación en la interfaz de usuario.	1	Finalizada
HU007 - Desactivar asociados	QA / Tester	Pruebas de QA: Verificación del cambio de estado y restricción visual de asociados inactivos.	1	Finalizada
HU028 – Accesibilidad	Dev Frontend	Diseñar e implementar el menú de accesibilidad en el pre-encabezado de la página para facilitar la navegación.	2	Finalizada
HU028 – Accesibilidad	Dev Backend	Desarrollar la lógica de sesión en el servidor para mantener el estado de las preferencias de visualización durante la navegación del usuario.	2	Finalizada
HU028 – Accesibilidad	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación de los cambios de visualización del menú superior, navegación por teclado y persistencia de ajustes entre las secciones públicas.	1	Finalizada
HU008 - Gestión de familiares	Dev Backend	Crear relación en la base de datos (Llave foránea) y endpoint para vincular la carga familiar al asociado principal.	2	Finalizada
HU008 - Gestión de familiares	Dev Frontend	Diseñar la interfaz de carga de familiares dentro del expediente del asociado.	2	Finalizada
HU008 - Gestión de familiares	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación de la correcta carga y vinculación de familiares al asociado principal.	1	Finalizada
HU009 - Gestión de voceros	Dev Backend	Desarrollar el CRUD y lógica en Laravel para el registro y control de las vocerías regionales y sectoriales.	2	Finalizada
HU009 - Gestión de voceros	Dev Frontend	Construir las vistas de administración y asignación para el control de voceros.	2	Finalizada
HU009 - Gestión de voceros	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación del flujo de registro y control de vocerías regionales y sectoriales.	1	Finalizada
HU010 - Asociación múltiple de voceros	Dev Backend	Implementar tabla pivote (Muchos a Muchos) en Laravel para soportar múltiples voceros en un mismo sector.	1	Finalizada
HU010 - Asociación múltiple de voceros	Dev Frontend	Diseñar el componente de selección múltiple en la interfaz para asignar voceros a sectores o actividades.	1	Finalizada
HU010 - Asociación múltiple de voceros	QA / Tester	Pruebas de QA: Verificación de la lógica de asignación múltiple de voceros a sectores sin conflictos de datos.	1	Finalizada
HU011 - Gestión de proveedores	Dev Backend	Crear el módulo y endpoints en Laravel para la administración de convenios con comercios y servicios aliados.	1	Finalizada
HU011 - Gestión de proveedores	Dev Frontend	Diseñar el panel de visualización y registro de proveedores y comercios bajo convenio.	1	Finalizada
HU011 - Gestión de proveedores	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación funcional de la administración de convenios y visualización de comercios aliados.	1	Finalizada
HU026 - Detección de duplicados	Dev Backend	Desarrollar algoritmo preventivo (Validadores de Laravel) basado en la Cédula de Identidad (C.I.) antes de persistir.	2	Finalizada
HU026 - Detección de duplicados	Dev Frontend	Implementar advertencias y bloqueos visuales en tiempo real si el documento de identidad ya existe.	2	Finalizada

HU026 - Detección de duplicados	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación del algoritmo preventivo intentando registrar Cédulas de Identidad (C.I.) duplicadas.	1	Finalizada
HU012 - Importación masiva	Dev Backend	Desarrollar la lógica de procesamiento y parseo de archivos CSV/Excel en Laravel para la migración e inserción masiva.	3	Finalizada
HU012 - Importación masiva	Dev Frontend	Diseñar la interfaz de carga de archivos con barra de progreso y mapeo visual de columnas.	3	Finalizada
HU012 - Importación masiva	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación de la migración masiva con archivos de prueba corruptos y correctos para verificar la integridad.	2	Finalizada
HU013 - Exportación de datos	Dev Backend	Configurar librerías en Laravel (como Laravel Excel o similares) para la generación de reportes descargables en Excel y PDF.	2	Finalizada
HU013 - Exportación de datos	Dev Frontend	Implementar los botones de descarga del padrón y listados en la interfaz de usuario.	2	Finalizada
HU013 - Exportación de datos	QA / Tester	Pruebas de QA: Verificación de la descarga de datos en formatos abiertos y legibilidad de los archivos generados.	1	Finalizada
HU014 - Dashboard ejecutivo	Dev Frontend	Construir el tablero visual integrando gráficos interactivos (torta/barras) para la visualización de asociados activos y rangos de edades.	2	Finalizada
HU014 - Dashboard ejecutivo	Dev Backend	Crear endpoints optimizados con agregaciones y conteos de base de datos para alimentar los gráficos en tiempo real.	2	Finalizada
HU014 - Dashboard ejecutivo	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación de la concordancia entre las métricas reflejadas en los gráficos y los datos reales en la base de datos.	1	Finalizada
HU015 - Reportes detallados	Dev Backend	Desarrollar consultas con filtros avanzados y cruzados por sectores, geolocalización y beneficios asignados.	2	Finalizada
HU015 - Reportes detallados	Dev Frontend	Diseñar la pantalla de reportes con selectores dinámicos, filtros avanzados y tablas de resultados ordenables.	2	Finalizada
HU015 - Reportes detallados	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación de los filtros avanzados garantizando que los resultados coincidan exactamente con los criterios seleccionados.	1	Finalizada
HU016 - Acceso al portal	Dev Backend	Configurar el controlador de autenticación y generación de sesiones independientes para el rol de asociado regular.	2	Finalizada
HU016 - Acceso al portal	Dev Frontend	Diseñar la vista de Login exclusiva para asociados y las validaciones de acceso del lado del cliente.	2	Finalizada
HU016 - Acceso al portal	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación de inicio de sesión seguro para el asociado regular y restricción a módulos administrativos.	1	Finalizada
HU017 - Consulta de información personal	Dev Backend	Crear endpoint optimizado para consultar el expediente, historial y estatus del asociado autenticado desde la base de datos.	2	Finalizada
HU017 - Consulta de información personal	Dev Frontend	Construir el perfil del asociado para la visualización organizada de sus datos personales y estatus dentro de la asociación.	2	Finalizada
HU017 - Consulta de información personal	QA / Tester	Pruebas de QA: Verificación de que el asociado solo pueda visualizar su propio perfil y que la información cargue correctamente.	1	Finalizada
HU018 - Consulta de servicios	Dev Backend	Desarrollar la lógica y rutas de la API para listar los beneficios, convenios de salud y asistencia social activos en la organización.	2	Finalizada
HU018 - Consulta de servicios	Dev Frontend	Diseñar el catálogo modular e interactivo de beneficios y convenios disponibles para los asociados.	2	Finalizada

HU018 - Consulta de servicios	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación de la correcta visualización de los módulos de asistencia social y convenios activos.	1	Finalizada
HU019 - Información de contacto	Dev Frontend	Construir la vista del directorio institucional con los canales oficiales de atención y datos de contacto de los voceros.	2	Finalizada
HU019 - Información de contacto	Dev Backend	Crear endpoints para proveer la información actualizada del directorio y voceros sectoriales activos de forma dinámica.	2	Finalizada
HU019 - Información de contacto	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación de la carga de información en el directorio institucional y legibilidad de los canales de atención.	1	Finalizada
HU022 - Escaneo / carga documental	Dev Backend	Configurar el almacenamiento de archivos (Storage/S3) y validar formatos permitidos (PDF/Imágenes).	2	Sin iniciar
HU022 - Escaneo / carga documental	Dev Frontend	Diseñar la interfaz de carga de archivos con barra de progreso compatible con web responsiva y móvil.	2	Sin iniciar
HU022 - Escaneo / carga documental	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación de subida de archivos correctos, límites de peso y bloqueo de formatos no válidos.	1	Sin iniciar
HU023 - Envío de documentos	Dev Backend	Crear el endpoint de envío de documentos asociándolos al trámite y cambiar estatus en base de datos.	2	Sin iniciar
HU023 - Envío de documentos	Dev Frontend	Implementar el botón y flujo de envío con confirmación visual de éxito o error para el usuario.	2	Sin iniciar
HU023 - Envío de documentos	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación del flujo completo de envío de documentos y verificación de persistencia.	1	Sin iniciar
HU024 - Historial documental	Dev Backend	Desarrollar consultas para el historial de documentos con filtros por fecha y estatus (Aprobado/Rechazado).	2	Sin iniciar
HU024 - Historial documental	Dev Frontend	Construir la vista de historial de documentos mostrando su estatus en formato de línea de tiempo o lista.	2	Sin iniciar
HU024 - Historial documental	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación de la correcta visualización del historial, actualización de estados y filtros.	1	Sin iniciar
HU025 - Consulta documental	Dev Backend	Crear endpoints y permisos de acceso para que los administradores puedan visualizar los soportes cargados.	1	Sin iniciar
HU025 - Consulta documental	Dev Frontend	Diseñar el panel administrativo de visualización y visor integrado de soportes digitales (PDF/Imágenes).	1	Sin iniciar
HU025 - Consulta documental	QA / Tester	Pruebas de QA: Verificación de acceso al panel de consulta y legibilidad de los soportes digitales abiertos.	1	Sin iniciar
HU027 - Chatbot de ayuda institucional	Dev Backend	Configurar el motor de procesamiento de lenguaje natural (NLP) o API de IA y la base de conocimiento con las preguntas frecuentes.	3	Sin iniciar
HU027 - Chatbot de ayuda institucional	Dev Frontend	Diseñar e integrar la interfaz flotante del chat (widget) en el portal, asegurando un diseño responsivo y accesible.	3	Sin iniciar
HU027 - Chatbot de ayuda institucional	QA / Tester	Pruebas de QA: Validación de precisión en las respuestas del chatbot, manejo de errores cuando no entienda y fluidez de la interfaz.	2	Sin iniciar
TOTALES			139	

BURNDOWN CHART	
Fecha de Inicio	02/03/2026
Fecha de Fin	13/03/2026
Total de días efectivos de trabajo (ideal time)	10
Total de puntos	23
Ideal de puntos por día	2,3

SPRINT 1	
Sprint 2 semanas	10
Planning Meeting	0,750
Reunion de Revision	0,375
Reunion Retrospectiva	0,375
Dias festivos	0
Días realmente efectivos	8,5

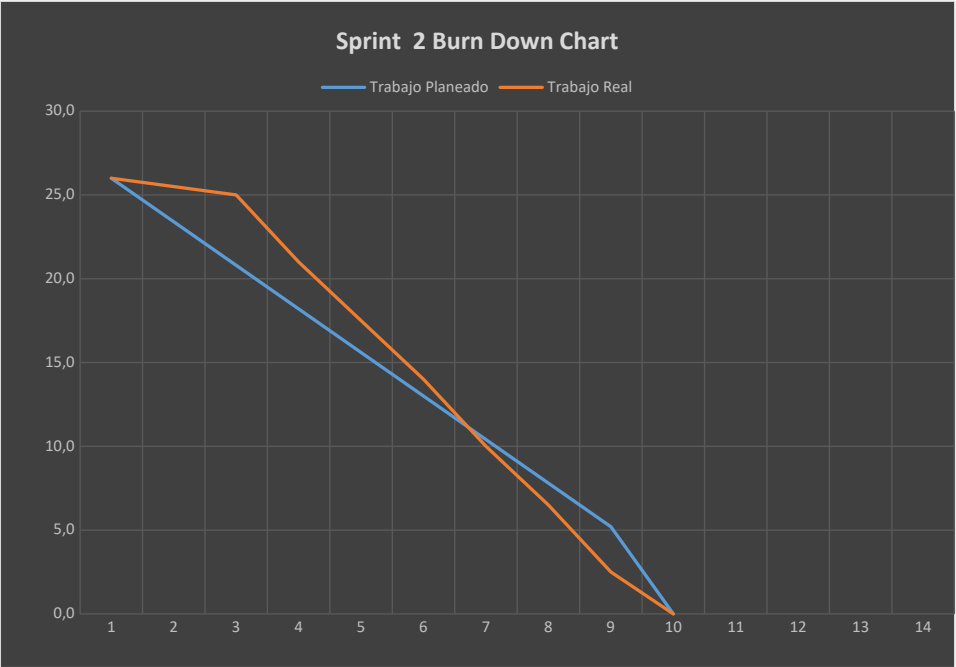


GESTIÓN DIARIA			
Dia	Trabajo Planeado	Trabajo Real	Valor Actual
1	23,0	23	0
2	20,7	22	0
3	18,4	19,5	0
4	16,1	17	0
5	13,8	14	0
6	11,5	11,5	0
7	9,2	8	0
8	6,9	5	0
9	4,6	2	0
10	0,0	0	0

OBSERVACIONES TÉCNICAS	
Corte eléctrico (Impedimento 1). Casi no se avanza.	

BURNDOWN CHART	
Fecha de Inicio	16/03/2026
Fecha de Fin	27/03/2026
Total de días efectivos de trabajo (ideal time)	10
Total de puntos	26
Ideal de puntos por día	2,6

SPRINT 2	
Sprint 3 semanas	10
Planning Meeting	0,750
Reunion de Revision	0,375
Reunion Retrospectiva	0,375
Dias festivos	0
Días realmente efectivos	8,5

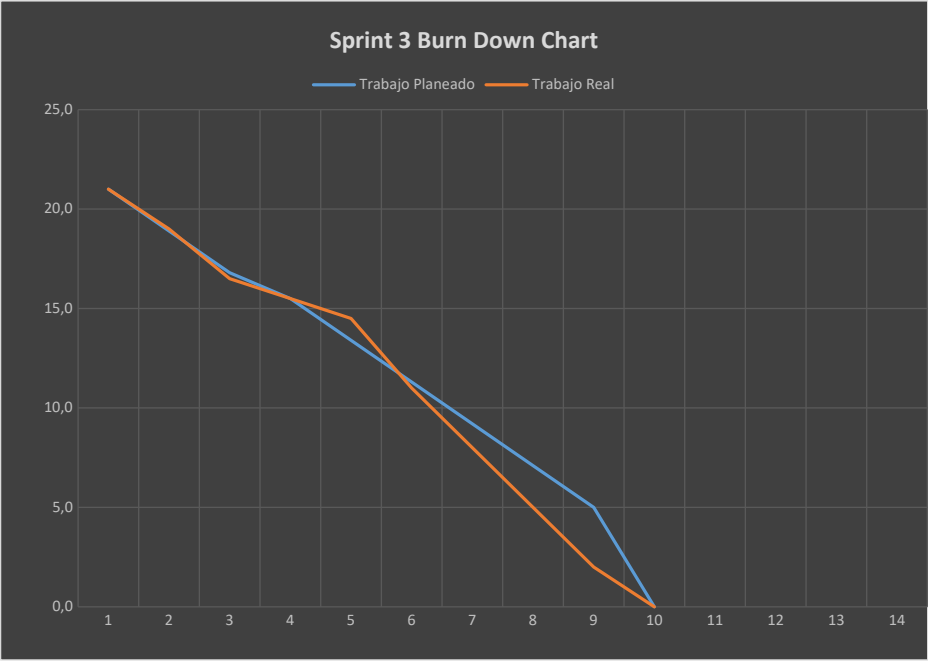


GESTIÓN DIARIA			
Dia	Trabajo Planeado	Trabajo Real	Valor Actual
1	26,0	26	0
2	23,4	25,5	0
3	20,8	25	0
4	18,2	21	0
5	15,6	17,5	0
6	13,0	14	0
7	10,4	10	0
8	7,8	6,5	0
9	5,2	2,5	0
10	0,0	0	0

OBSERVACIONES TÉCNICAS
Corte eléctrico (Imp. 2). Casi nada. Problemas de BD (Imp. 3). Sigue estancado.

BURNDOWN CHART	
Fecha de Inicio	30/03/2026
Fecha de Fin	10/04/2026
Total de días efectivos de trabajo (ideal time)	10
Total de puntos	21
Ideal de puntos por día	2,1

SPRINT 3	
Sprint 3 semanas	10
Planning Meeting	0,750
Reunion de Revision	0,375
Reunion Retrospectiva	0,375
Dias festivos	0
Días realmente efectivos	8,5

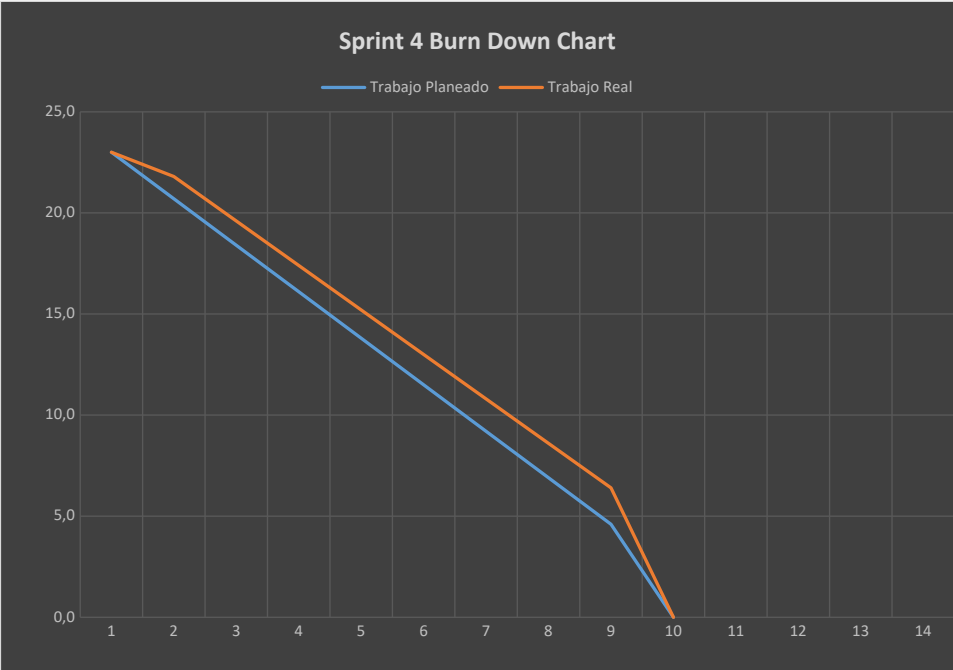


GESTIÓN DIARIA			
Dia	Trabajo Planeado	Trabajo Real	Valor Actual
1	21,0	21	0
2	18,9	19	0
3	16,8	16,5	0
4	15,5	15,5	0
5	13,4	14,5	0
6	11,3	11	0
7	9,2	8	0
8	7,1	5	0
9	5,0	2	0
10	0,0	0	0

OBSERVACIONES TÉCNICAS
Complejidad Frontend (Imp. 4). Se frena.

BURNDOWN CHART	
Fecha de Inicio	13/04/2026
Fecha de Fin	24/04/2026
Total de días efectivos de trabajo (ideal time)	10
Total de puntos	23
Ideal de puntos por día	2,3

SPRINT 4	
Sprint 3 semanas	10
Planning Meeting	0,750
Reunion de Revision	0,375
Reunion Retrospectiva	0,375
Dias festivos	0
Días realmente efectivos	8,5

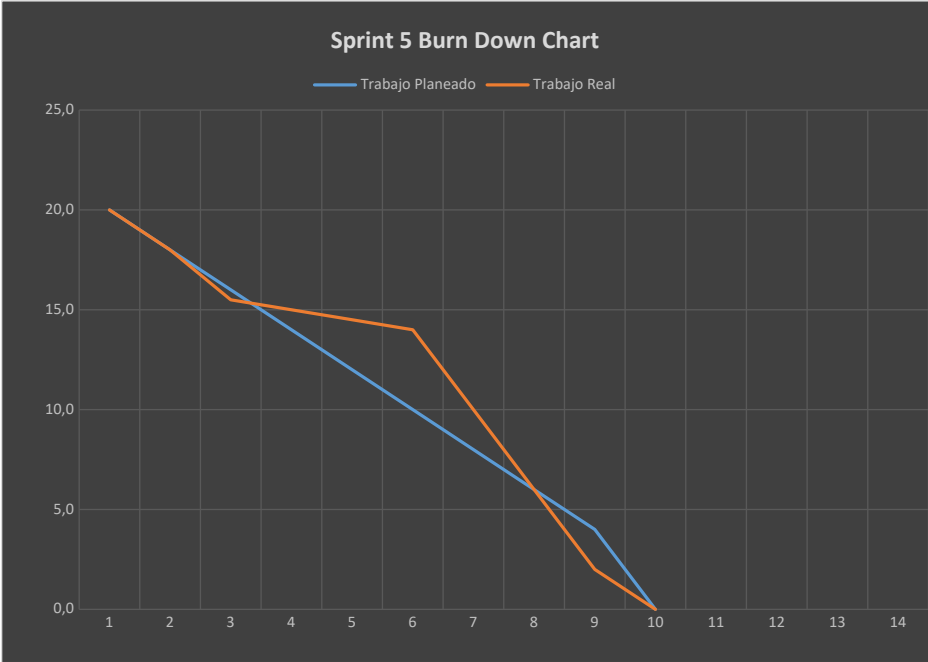


GESTIÓN DIARIA			
Dia	Trabajo Planeado	Trabajo Real	Valor Actual
1	23,0	23	0
2	20,7	21,8	0
3	18,4	19,6	0
4	16,1	17,4	0
5	13,8	15,2	0
6	11,5	13	0
7	9,2	10,8	0
8	6,9	8,6	0
9	4,6	6,4	0
10	0,0	0	0

OBSERVACIONES TÉCNICAS	
Corte eléctrico (Imp. 5). Avanza Casi nada.	
Errores de cifrado (Imp. 6). Sigue estancado.	

BURNDOWN CHART	
Fecha de Inicio	27/04/2026
Fecha de Fin	08/05/2026
Total de días efectivos de trabajo (ideal time)	10
Total de puntos	20
Ideal de puntos por día	2

SPRINT 5	
Sprint 3 semanas	10
Planning Meeting	0,750
Reunion de Revision	0,375
Reunion Retrospectiva	0,375
Dias festivos	1
Días realmente efectivos	7,5

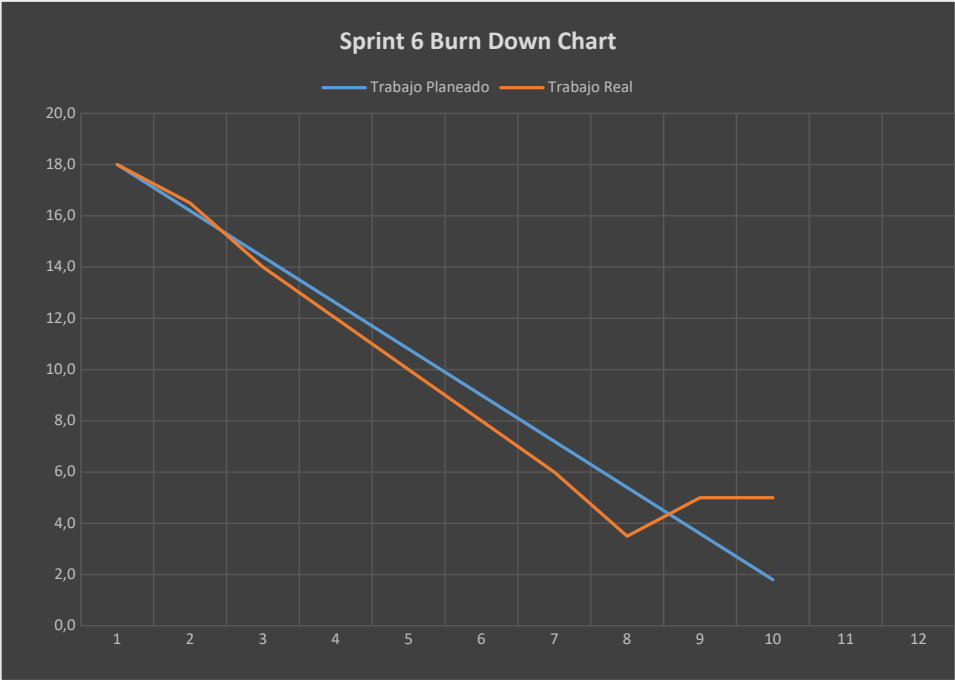


GESTIÓN DIARIA			
Día	Trabajo Planeado	Trabajo Real	Valor Actual
1	20,0	20	0
2	18,0	18	0
3	16,0	15,5	0
4	14,0	15	0
5	12,0	14,5	0
6	10,0	14	0
7	8,0	10	0
8	6,0	6	0
9	4,0	2	0
10	0,0	0	0

OBSERVACIONES TÉCNICAS	
Corte eléctrico (Imp. 7). Se frena.	
Fuga de memoria (Imp. 8). Sigue frenado.	
Saturación RAM (Imp. 9). Sigue frenado.	

BURNDOWN CHART	
Fecha de Inicio	11/05/2026
Fecha de Fin	22/05/2026
Total de días efectivos de trabajo (ideal time)	10
Total de puntos	18
Ideal de puntos por día	1,8

SPRINT 6	
Sprint 3 semanas	10
Planning Meeting	0,750
Reunion de Revision	0,375
Reunion Retrospectiva	0,375
Dias festivos	0
Días realmente efectivos	8,5



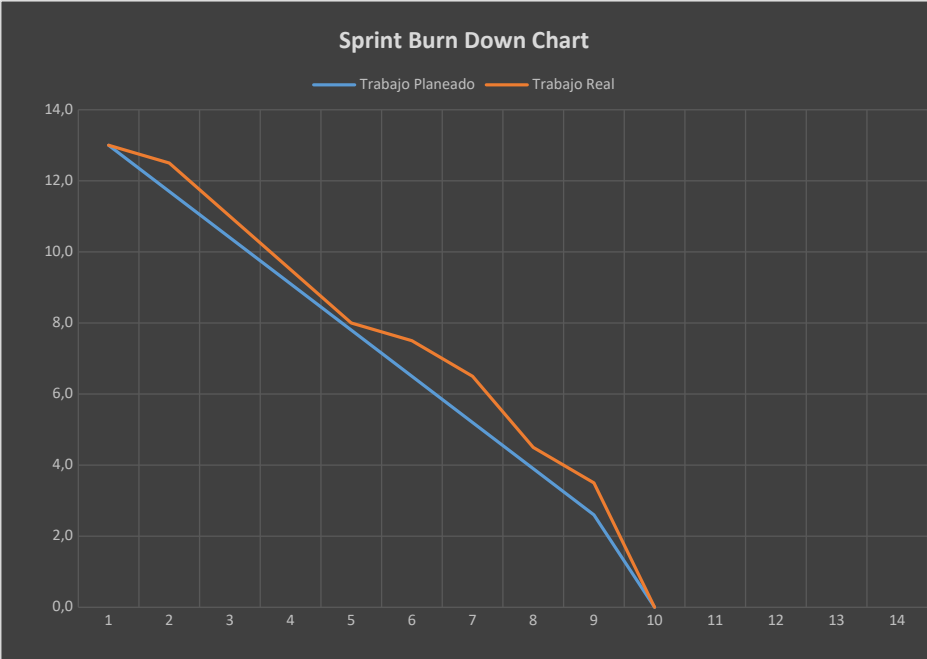
GESTIÓN DIARIA			
Día	Trabajo Planeado	Trabajo Real	Valor Actual
1	18,0	18	0
2	16,2	16,5	0
3	14,4	14	0
4	12,6	12	0
5	10,8	10	0
6	9,0	8	0
7	7,2	6	0
8	5,4	3,5	0
9	3,6	5	0
10	1,8	5	0

OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se intenta cerrar HU022, pero QA la rechaza. Se frena.
 HU022 no pasa QA (Imp. 10).
 Queda pendiente (5 puntos).
 Deuda técnica confirmada. El sprint termina con 5 puntos

BURNDOWN CHART	
Fecha de Inicio	25/05/2026
Fecha de Fin	05/06/2026
Total de días efectivos de trabajo (ideal time)	10
Total de puntos	13
Ideal de puntos por día	1,3

SPRINT 7	
Sprint 3 semanas	10
Planning Meeting	0,750
Reunion de Revision	0,375
Reunion Retrospectiva	0,375
Dias festivos	0
Días realmente efectivos	8,5



GESTIÓN DIARIA			
Día	Trabajo Planeado	Trabajo Real	Valor Actual
1	13,0	13	0
2	11,7	12,5	0
3	10,4	11	0
4	9,1	9,5	0
5	7,8	8	0
6	6,5	7,5	0
7	5,2	6,5	0
8	3,9	4,5	0
9	2,6	3,5	0
10	0,0	0	0

OBSERVACIONES TÉCNICAS
Latencia de IA (Imp. 12). Se frena. Build issues (Imp. 13). Se frena ligeramente.

GESTIÓN DE IMPEDIMENTOS								
ID	Sprint	Fecha	Tipo	Descripción del impedimento e impacto	Acciones preventivas o correctivas	Responsable	Estatus	F. Última Actualización
1	1	03/03/2026	Riesgo Materializado / Infraestructura	Corte eléctrico prolongado (6 hrs) e inestabilidad de internet local. Causó un retraso temporal de 48 hrs en el inicio del desarrollo del entorno MVP.	Activación de conectividad móvil (hotspots), redistribución de tareas en horarios con flujo eléctrico y respaldo en repositorios locales.	Scrum Master / Equipo Dev	Resuelto	05/03/26
2	2	17/03/26	Infraestructura / Servicios	Corte de energía prolongado (6 hrs) y pérdida de conectividad a internet durante el despliegue del entorno local. Impidió la sincronización de repositorios en el Día 2.	Uso de conexión móvil de respaldo (hotspots) y trabajo en modo offline sincronizando commits locales.	Scrum Master	Resuelto	18/03/26
3	2	18/03/26	Impedimento Técnico / BD	Incompatibilidad en los scripts de importación DDL/DML desde plantillas Excel a MySQL por incoherencias de formato de fecha y llaves foráneas. Detuvo la carga inicial del MVP.	Limpieza de datos en plantillas Excel, estandarización de tipos de datos en UTF-8 y actualización del script de carga en MySQL.	DBA / Líder Técnico	Resuelto	19/03/26
4	3	31/03/26	Impedimento Técnico / Código	Complejidad en la lógica de validación del lado del cliente (Frontend) para la HU026 (Detección de duplicados); fallas en el parseo de datos y debounce de peticiones.	Refactorización de la función de validación en el código, implementando un debounce eficiente para evitar llamadas innecesarias a la API.	Líder Técnico / Dev Frontend	Resuelto	01/04/26
5	4	13/04/26	Infraestructura / Servicios	Corte de energía prolongado (6 hrs) e inestabilidad de la red local. Afectó la comunicación del equipo durante el inicio del Sprint en el Día 1.	Uso de conexión móvil de respaldo y sincronización asíncrona de cambios en Git.	Scrum Master	Resuelto	14/04/26
6	4	14/04/26	Impedimento Técnico / Seguridad	Errores en la implementación del algoritmo de cifrado AES-128 CBC para el manejo de datos sensibles; fallas en el relleno (padding) y codificación Base64 al descifrar.	Ajuste en la gestión del vector de inicialización (IV), estandarización del relleno PKCS7 en el módulo de seguridad y pruebas de descifrado exitosas.	Líder Técnico / Dev Fullstack	Resuelto	15/04/26
7	5	30/04/26	Infraestructura / Servicios	Corte de energía prolongado (7 hrs) e inestabilidad del servicio de internet local. Afectó la sincronización de ramas del Frontend en el Día 4.	Uso de conexión móvil de respaldo (hotspots) y desarrollo offline con commits locales sincronizados en bloque.	Scrum Master	Resuelto	01/05/26
8	5	01/05/26	Impedimento Técnico / Frontend	Problemas de rendimiento y fuga de memoria en la UI al cargar vistas previas de documentos (HU020); fallas en el manejo del estado global (State Management) que congelaban la vista.	Optimización de renderizado, implementación de carga perezosa (Lazy Loading) y liberación de recursos en memoria tras el procesamiento del archivo.	Líder Técnico / Dev Frontend	Resuelto	05/05/26
9	5	01/05/26	Impedimento Técnico / Backend	Saturación de memoria RAM en el servidor API por manejo ineficiente de peticiones multipart/form-data al subir documentos pesados (HU020); caídas temporales del servicio.	Implementación de lectura por flujos (Streams), límites de buffer en el middleware de carga y validación asíncrona de firmas MIME.	Líder Técnico / Backend Dev	Resuelto	05/05/26
10	6	18/05/26	Impedimento Técnico / QA	La HU022 no superó las pruebas de rendimiento móvil en QA. Para no aprobar código defectuoso, el PO retiró sus 5 SP del alcance activo del Sprint 6.	Reasignación de la HU022 como Deuda Técnica para el Sprint 7 y concentración del equipo en cerrar las historias restantes.	Product Owner / Líder Técnico	Reasignado	18/05/26
11	7	25/05/26	Infraestructura / Servicios	Corte de energía prolongado e inestabilidad de red al inicio del Sprint. Retrasó el arranque de la HU022 arrastrada durante los Días 1 a 4.	Uso de conexión móvil de respaldo (hotspots) y refactorización offline con commits locales.	Scrum Master	Resuelto	28/05/26
12	7	29/05/26	Impedimento Técnico / IA	Alta latencia y consumo excesivo de RAM durante las pruebas de inferencia del asistente virtual local (HU027) entre los Días 5 y 8.	Ajuste en la cuantización del modelo de IA para reducir peso en memoria y optimización de funciones de entrada.	Líder Técnico / Dev Fullstack	Resuelto	03/06/26
13	7	04/06/26	Impedimento Técnico / Código	Incompatibilidad en el pipeline de empaquetado (Build) por librerías de IA en el servidor staging en el Día 9.	Refactorización del módulo de inferencia asíncrona y aislamiento de scripts en Web Workers para cerrar el sprint en el Día 10.	Líder Técnico / DBA	Resuelto	05/06/26